

分析师:

郑兆磊

zhengzhaolei@xyzq.com.cn

S0190520080006

联系人:

张博

zhangbo21@xyzq.com.cn

西学东渐--海外文献推荐系列之一百二十九

2021年9月9日

报告关键点

社会责任 (SR) 机构往往更关注公司的 ESG 打分, 而较少关注量化的价格信号。本研究的结论显示, SR 机构对量化的错误定价信号 (mispricing signal) 反应不足, 从而影响了某些股票回报规律。具体而言, 研究发现, 被越多 SR 机构持有的股票, 其与错误定价信号相关的异常回报越大。随着近年来 ESG 投资的兴起, SR 机构的持有情况与错误定价信号的联系才逐渐显露。

相关报告

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百二十八》

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百二十七》

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百二十六》

投资要点

- 西学东渐, 是指从明朝末年到近代, 西方学术思想向中国传播的历史过程。西学东渐不仅推动了中国在科学技术和思想文化方面的发展, 也有力地促进了社会与政治的大变革。在今天, 西学东渐仍有其重要的现实意义。作为 A 股市场上以量化投资为研究方向的卖方金融工程团队, 在平日的工作中, 常常深感海外相关领域的研究水平之高、内容之新。而这也促使我们通过大量的材料阅读, 去粗取精, 将认为最有价值的海外文献呈现在您的面前!
- 社会责任 (SR) 机构往往更关注公司的 ESG 表现, 而较少关注量化的价值信号, 从而对错误定价 (mispricing) 的反应不足。本研究的证据显示, 机构投资者对 ESG 表现与日剧增的关注, 可能影响了股票回报率的规律。具体而言, 被越多 SR 机构持有的股票, 与某些错误定价信号 (mispricing signal) 相关的异常回报就越大, 例如, **被 SR 机构大量持有的股票, 盈余惊喜产生的超额收益就显著高于主要被非 SR 机构持有的股票。**这可能与 SR 机构更关注 ESG 表现, 而对盈余惊喜这一类的量化信号反映不足有关。同时, 这一现象只在近年来随着 ESG 投资的兴起才出现。

风险提示: 文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成, 在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。



目录

1、引言	3 -
2、数据和研究方法	6 -
2.1、数据来源和样本情况	6 -
2.2、主要方法	8 -
2.3、数据描述性统计	9 -
3、实证结果	11 -
3.1、ESG 偏好与机构交易行为	11 -
3.2、错误的定价信号、对社会负责的机构持仓情况和股票回报规律	13 -
3.3、ESG 投资的出现和股票回报模式：1996-2003 与 2004-2014	15 -
3.4、社会负责的机构持仓、套利的限制和资金流动性	16 -
3.5、社会责任机构持仓和股价效率	18 -
4、稳健性和讨论	20 -
4.1、定义社会责任机构和 SR_IO 的替代方法	20 -
4.2、企业社会绩效的直接影响（ESG 分数）	21 -
4.3、投资期限的影响	23 -
4.4、社会责任的主动型共同基金	24 -
4.5、社会责任机构持股情况与公司规模	25 -
5、结论	28 -
图表 1、1995-2018 年美国可持续和社会责任投资规模	4 -
图表 2、ESG 分数的股票覆盖率	7 -
图表 3、股票特征：横截面分布的时间序列平均值	10 -
图表 4、股票特征之间的相关性	10 -
图表 5、机构特征：横截面平均值的时间序列平均值	11 -
图表 6、按 SUE 分数排序：机构持仓变化 (%)	12 -
图表 7、按 SUE 分数排序：机构数量的变化 (%)	12 -
图表 8、按 SYY 分数排序：机构持有率变化 (%)	13 -
图表 9、按 SYY 分数排序：机构数量变化 (%)	13 -
图表 10、按 SUE 分数排序的价值加权投资组合回报 (%)	14 -
图表 11、按 SYY 分数排序的价值加权投资组合回报 (%)	15 -
图表 12、按 SUE 分数排序的价值加权投资组合回报 (%)	16 -
图表 13、按 SYY 分数排序的价值加权投资组合回报 (%)	16 -
图表 14、按 SYY 分数排序的价值加权投资组合回报 (%)	17 -
图表 15、按 SYY 分数排序的价值加权投资组合回报 (%)	18 -
图表 16、价格延迟（Hou and Moskowitz (2005)）	19 -
图表 17、按替代 SR_IO 和 SYY 分数排序的投资组合的月度回报	21 -
图表 18、ESG 分数随时间的分布	22 -
图表 19、高 SR_IO 股票中的价值加权 FF-3 超额收益 (%)	23 -
图表 20、低 SR_IO 股票中的价值加权 FF-3 超额收益 (%)	23 -
图表 21、按投资期限和 SYY 分数排序的价值加权投资组合回报 (%)	24 -
图表 22、按 SR_MO 和 SYY 分数排序的价值加权投资组合回报 (%)	25 -
图表 23、1996-2003 年期间的价值加权 FF-3 超额收益 (%)	26 -
图表 24、2004-2014 年期间的价值加权 FF-3 超额收益 (%)	26 -
图表 25、2004-2014 年高 SR_IO 股票中的价值加权 FF-3 超额收益 (%)	27 -
图表 26、2004-2014 年低 SR_IO 股票中的价值加权 FF-3 超额收益 (%)	27 -

报告正文

ESG 偏好、机构交易和股票回报规律

文献来源:

Cao J, Titman S, X Zhan, et al. ESG Preference, Institutional Trading, and Stock Return Patterns[J]. NBER Working Papers, 2020.

推荐理由:

社会责任 (SR) 机构往往更关注公司的 ESG 表现, 而较少关注量化的价值信号, 从而对错误定价 (mispricing) 的反应不足。本研究的证据显示, 市场对 ESG 表现与日剧增的关注, 可能影响了股票回报率的规律。具体而言, 被越多 SR 机构持有的股票, 与某些错误定价信号 (mispricing signal) 相关的异常回报就越大。这一现象只在近年来随着 ESG 投资的兴起才出现。

关键词:

ESG 表现、机构交易、股票回报规律

1、引言

在过去的 20 年里, 机构投资者的策略和品味已经发生了一些变化。一方面, 也许是受到学术研究的影响, 机构倾向于采用更加量化的投资方法; 另一方面, 一些机构拓宽了视野, 将公司的 ESG (环境、社会和治理) 表现纳入投资决策过程¹。美国 SIF 基金会 2016 年的报告显示, 美国专业投资者管理的资产中有 20% (总价值为 8.72 万亿美元或以上) 受到了社会责任投资原则的影响。

本文建立在研究量化投资和社会责任投资的业绩的文献基础上。关于量化投资的证据表明, 这种方法的日益普及可能导致这些策略的业绩在最近几年有所下降²。从这个角度来看, 市场已经变得更加有效。而当前学术界对于 ESG 表现与投资绩效的关系众说纷纭, 并且据我们所知, 关于社会责任 (SR) 机构的投资表现尚无明确结论³。

本文的贡献是研究了量化和社会责任投资这两种风格的相互作用可能对股票回报规律产生的影响。具体而言, 我们检验了这样的一个假设: 由于注意力是有限的, 关注企业社会责任表现的投资者, 对量化投资方法关注度较低⁴。根据这一假设, 具有社会责任感的机构所持有的投资组合对量化的错误定价信号 (mispricing signal) 的反应较小。也正因为如此, 被具有社会责任感的机构大量

¹ 参见 Starks, Venkat 和 Zhu (2018) 以及 Hartzmark 和 Sussman (2019)。

² 参见 Chordia, Subrahmanyam 和 Tong (2014) 以及 McLean 和 Pontiff (2016)。

³ Hong 和 Kacperczyk (2009) 发现“罪恶”行业的股票获得的超常收益明显高于其他行业的公司。相反, 被列为“美国最适合工作的 100 家公司”的公司在未来会产生更高的阿尔法值, 因为市场低估了无形资产的价值 (Edmans (2011))。Hartzmark 和 Sussman (2019) 利用晨星可持续评级的发布表明, 基金业绩与可持续评级之间存在反向关系。Pedersen, Fitzgibbons 和 Pomorski (2020) 在 ESG 有效边界下模拟了投资者的投资组合选择。Pastor, Stambaugh 和 Taylor (2020) 提出了可持续投资的均衡模型及其对绿色资产回报的影响。

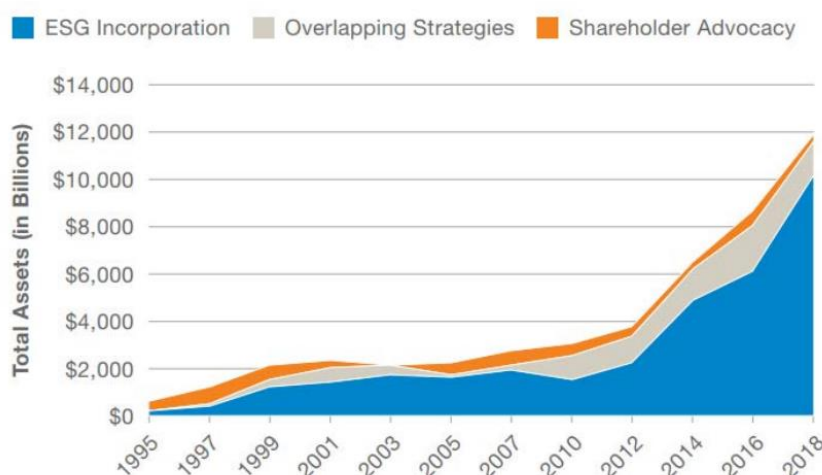
⁴ 我们与量化资产管理集团的对话支持了我们的假设, 该集团在其资产选择模型中增加了社会绩效。具体来说, 通过将社会绩效添加到他们的资产选择模型中, 管理人员减少了对传统量化信号的重视。

持有的股票的收益率更容易被预测。

如图表 1 显示，在 2004 年左右，用于社会责任投资的资产加速增长。我们的猜想是，在 2004 年之前的几年里，社会责任投资者对回报规律的影响非常小，我们在下文中也对这一猜想进行了实证探索。然而，在 2004 年之后，越来越多的、看重社会责任而不是风险收益比的投资者的引入，可能暂时影响了这些回报规律。

本文研究基于 Hwang、Titman 和 Wang (2018) 的方法，根据机构持有的投资组合的加权 ESG 分数（来自 MSCI KLD 数据库），将机构分为社会责任机构和非社会责任机构⁵。

图表 1、1995-2018 年美国可持续和社会责任投资规模



注：图表 1 展示了 1995 年至 2018 年美国可持续和社会责任投资领域的规模（十亿美元）。蓝色区域代表涉及 ESG 策略的资产。橙色区域代表涉及股东倡导（Shareholder Advocacy）的资产。灰色区域代表两种策略所涉及的资产。

资料来源：NBER，兴业证券经济与金融研究院整理

基于上述的分类方法，本文研究了 SR 机构的持股情况对与未来股票收益相关的量化信号的反应。具体而言，本文考虑了会计文献中的标准化盈余惊喜（SUE 信号）⁶，以及由 11 个量化的错误定价信号（mispricing signal）组成的综合评分信号（SYN 信号，基于 Stambaugh, Yu, and Yuan (2015) 的分析构成）。SUE 信号的优势在于其择时非常明确，而 SYN 信号的优势在于它是一个更全面的信号。实证结果表明，SR 机构事实上对量化信号反应较弱。本文研究发现在 2004 至 2014 年样本研究期间，相对于其他机构，SR 机构不太可能卖出（买入）有不利（有利）量化信号的股票。

接下来，本文研究了 SUE 信号和 SYN 信号对股票回报的预测效果。我们的猜想是，如果 SR 机构较少关注这些信号，那么他们持有的股票的回报将对这些信息反应不足，这表明这些信号将更好地预测这些股票的未来回报。研究结果显示，情况确实如此。被 SR 机构大量持有的股票，SUE 和 SYN 信号的预测功效都明显更强。具体而言，在 2004 至 2014 年的研究样本期间，利用 SUE 错误定价信号的价值加权多空策略在社会责任机构持有较多的股票上产生了 0.59% 的显著月

⁵ 这种方法也与晨星目前评估共同基金可持续性评级的方式非常相似。

⁶ 参见 Foster, Olsen, 和 Shevlin (1984); Bernard 和 Thomas (1989)。

回报。相比之下，那些被不属于社会责任的机构持有较多的股票的月回报率为-0.21%，统计上并不显著。使用综合 SYY 信号进行测试的结果也非常相似。该信号在那些被社会责任机构持有较多的股票上产生了明显更强的异常回报——尽管这些股票规模往往更大，流动性更强。

作为对照实验，本文在 ESG 投资兴起之前的 1996 至 2003 年这一时期重复以上分析过程。结果显示，SR 机构的持股与早期的回报规律之间没有存在显著关系。这支持了上文的猜想，即 2004 至 2014 年期间的显著结果与 SR 机构注意力有限的特性有关。同时，我们还研究了 2004 至 2014 年样本期间内各子期的回报规律。如果我们认为的回报规律反映了错误定价，那么我们预计，当做空成本和其他资本约束较高时，这种回报模式会表现得更强。为了探究这种可能性，本文效仿 Adrian、Etula 和 Muir (2014) 提出的方法，用经纪商杠杆率的冲击来代表资本约束的变化。结果证明，只有在资本约束较紧的情况下，才会观察到这种由于社会责任机构引起的市场无效。

为了对 SR 机构持股与股票回报模式之间关系的进一步检验，我们考虑了 SR 机构持股与 Hou 和 Moskowitz (2005) 提出的价格延迟度 (Price Delay) 之间的关系，其衡量了单个股票回报对市场回报的反应滞后程度。面板回归结果表明，在 2004 至 2014 年样本期间，较高的 SR 机构持有度实际上与较大的价格延迟有关，而且这种影响在资金限制较大的时期更为强烈。并且，在 1996 至 2003 年的对照组时期这种关系并不显著。

本文还讨论了我们的结果会在多大程度上受到 SR 机构往往不太活跃这一事实的影响。事实上，Starks、Venkat 和 Zhu (2018) 表明，社会责任机构往往有较长的投资期限，许多社会责任机构可能是封闭式的指数投资者。我们用两种方式讨论这种可能性。首先，本文研究了按照长周期机构的持股而不是 SR 机构的持股对股票进行分类时，是否会得到类似的结果。研究发现，SYY 策略的回报似乎与长线机构的持股没有关系。其次，我们利用主动型共同基金的持股来重新定义 SR 主动型持股。主动型共同基金往往比一般的 SR 机构交易更积极，周期更短。研究发现，用主动型共同基金的持股来定义 SR 机构的投资范围时，结果类似。

最后，我们发现，在历史上，SYY 策略在小市值股票上表现更好，而在最近一段时间，SYY 策略在大市值股票上表现更好。一个可能的解释是，大市值股票越来越多地被如指数基金等被动投资工具持有，因此大市值股的相对市场有效性下降了。第二个可能的解释是，它们的下降是由于大市值股票更有可能被 SR 机构所持有。

我们的结果显示 SR 机构的行为是更加可能的原因。研究结果发现，在按高或低可能性被 SR 机构所持有划分的子样本中，市值和 SYY 策略的收益之间没有关系。然而，在按照规模划分的子样本证明，SYY 策略的盈利能力与 SR 机构的持股之间存在着显著的关系。

本文中，首次对机构投资者的 ESG 偏好和股票回报规律之间的相关关系进行了研究与探讨。最近的两篇论文启发了我们的分析过程：第一篇中，Hartzmark 和 Sussman (2019) 探讨了为什么共同基金会花更多的精力去研究高 ESG 股票，而

减少对量化信号的关注。基于晨星公司发布的可持续发展评级数据，他们发现，可持续发展评级好的共同基金资金正向流入，评级差的共同基金资金负向流出⁷。研究表明，具有社会责任感的共同基金能够收取更高的费用⁸。第二篇论文中 Starks, Venkat, and Zhu (2018) 提出社会责任机构投资者对高 ESG 公司往往更有耐心，例如，即使股票面临着负面新闻或表现不佳，他们也不太愿意卖出高 ESG 股票。这一结果与本文的发现一致，即社会责任机构对错误定价信号的反应较小。

本文的贡献还在于探讨了有限的投资者注意力如何影响投资者行为和股票回报模式。我们的分析结果与 Hirshleifer, Lim 和 Teoh (2009) 的研究结果相似，他们也研究了注意力的限制将如何影响盈利公告前后的股票回报⁹。除了以上研究，当前并没有其他关于投资者目标的扩大将如何影响他们的注意力，从而影响回报模式以及投资组合的选择的研究。

从大的方向上看，本文研究与 Almazan, Brown, Carlson, and Chapman (2004), Fama and French (2007), Cao, Han, and Wang (2017), Lewellen (2011) 等关于影响机构投资者投资决策的各种摩擦、品味考虑和其他干扰因素的研究相关。同时与 Edelen, Ince 和 Kadlec (2016) 研究结果接近，后者也研究了机构交易是否与学术文献中提出的量化信号的保持一致。我们对这类研究的贡献是考虑了一个投资者品味明显改变的环境，本文研究结果为投资者品味、投资组合选择和回报规律之间的联系提供了更清晰的证据。

最后，本文也对资金流动性对资产定价影响的研究做出了贡献。正如 Shleifer 和 Vishny (1997) 提到的，市场上存在着各种限制投资者在金融市场套利能力的摩擦¹⁰。本文结果表明，我们观察到的可预测的回报规律主要发生在借款受到很大限制的时期。本文的其余部分如下：第 2 节对数据和研究方法进行描述；第 3 节介绍基准结果；第 4 节讨论了其他解释以及进行稳健性测试；第 5 节是结论部分。

2、数据和研究方法

2.1、数据来源和样本情况

股票收益、价格和交易量数据来自证券价格研究中心 (CRSP)。从 Kenneth French 的网站上获取了 Fama-French 的常见风险因子和无风险利率。会计数据收集自 Compustat。分析师覆盖率和预测数据来自 I/B/E/S。从汤森路透获得季度机构持股 (13F) 和共同基金持股 (s12) 数据。股票出借费用数据来自 Markit，时间段从 2006 年至 2014 年。Stambaugh, Yu, and Yuan (2015) 对单个股票的错误定价评分是从 Robert Stambaugh 的网站获得的。

⁷ 参见 Ridell 和 Smeets (2017)，他们发现具有社会责任感的投资者愿意放弃财务业绩，因为他们偏爱积极的社会影响。

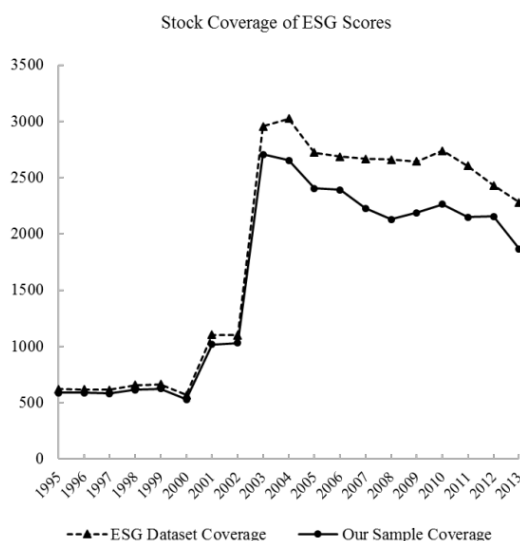
⁸ 根据 Morningstar Direct 的报告，与非 ESG 基金相比，ESG 基金的资产加权平均费用比率在七个晨星类别中的六个类别更高。详情请参阅附录表。

⁹ 有人认为有限的注意力只影响散户投资者，但 Ben-Rephael, Da 和 Israelsen (2017 年) 以及 Schmidt (2019 年) 最近的研究表明，机构投资者也容易注意力不集中，并研究了有限的注意力与收益公告公布前后的回报的关系。

¹⁰ 参见 Garleanu 和 Pedersen (2011 年)、Gromb 和 Vayanos (2002 年、2018 年) 以及 Brunnermeier 和 Pedersen (2009 年)。此外，越来越多的实证文献研究了资本流入对冲基金如何影响错误定价，参见 Akbas, Armstrong, Sorescu 和 Subrahmanyam (2015 年、2016 年)。

我们从 MSCI ESG KLD STATS 数据库（以前被称为 KLD）得到公司的环境、社会和公司治理（ESG）表现数据。由 KLD 开发的 ESG 分数类似于信用评级分数，这些分数衡量了公司层面的社会表现情况，包括社区关系、产品特性、环境影响、员工关系、劳动力多样性和公司治理等多个维度¹¹。该数据库涵盖了企业的社会效益和危害得分，因此对社会责任投资的负面和正面筛选过程都有影响¹²。本文实证测试集中在 2004 年至 2014 年这段时间。在此期间，所用数据集涵盖了美国排名前 3,000 的公司。图表 2 显示了 MSCI ESG KLD 数据库在这些年中每年的股票覆盖情况。

图表 2、ESG 分数的股票覆盖率



注：图表 2 绘制了 1995 年至 2013 年，MSCI ESG KLD 数据库涵盖的 CSRP 股票数量，以及经过筛选后保留的股票数量。我们的样本包括了上月末价格高于 5 美元的普通股，不包括缺少 ESG 得分和缺少错误定价得分的股票。

资料来源：NBER，兴业证券经济与金融研究院整理

ESG 数据在每年年末时公布，我们用它来计算社会责任机构持有份额（SR_IO）和下一个月的月度回报。本文股票回报率测试样本只包括在纽约证券交易所、美国证券交易所和纳斯达克交易的普通股票（CRSP 股票代码 10 和 11），并且剔除掉在上个月最后一个交易日价格低于 5 美元的股票。样本包括了 2004 年 1 月至 2014 年 12 月的 277,573 个月观测值，股票个数 4,324 只¹³。平均而言，每个月样本包含 2,103 只股票，在数量上覆盖了 CRSP 全部股票数的 31.16%，在市值上覆盖了 66.43%。其中大部分是相对市值较大的成长股，平均来看，每只股票的机构持有占比为 72%，且每只股票有 9.43 位分析师覆盖。相对于 CRSP 全样本，研究所用样本的平均规模百分位数和账面市值比率百分位数分别为 0.72 和 0.42，这表明本文的研究结果不是由小型、非流动性股票或某些行业的股票所驱动的。

¹¹ MSCI ESG KLD STATS 的数据是基于公共数据库上的，例如经历过员工罢工和环境保护局（EPA）违规行为的数据，并利用分析师来衡量这些以及公司生产的其他社会责任维度。该数据库经常用于企业社会责任的相关文献中（参见 Flammer（2015）；Lins, Servaes 和 Tamayo（2017）；Cao, Liang 和 Zhan（2019））。

¹² 社会责任投资（SRI）中负面筛选经常被使用到，基金经理将排除某些会造成社会危害的股票，并且积极筛选正在寻找创造社会效益的股票。对于 ESG 投资，社会危害和收益都被考虑以更好地捕捉风险。

¹³ 附录表列出了我们样本覆盖范围的详细信息。

2.2、主要方法

2.2.1、社会负责机构持有度(SR_IO)

我们基于 Hwang、Titman 和 Wang (2018) 的做法，用四个步骤来计算每只股票每季度的社会负责机构持有度 (SR_IO)。

首先，计算出每家公司每年的 ESG 得分。ESG 分数包括一个公司在几个方面的表现，并且每年都会更新。根据相关文献，我们的计算考虑了环境、社区、多样性、员工关系和公司治理等五个维度的指标¹⁴。并且同时考虑公司对社会造成的效益和危害效应。在数据库中，公司具有社会效益的内容被标记为“strength”。例如，在“环境”类别中，“strength”包括对环境有益的产品和服务、污染预防、回收利用、清洁能源、环境问题交流。此外，具有社会危害的内容被标记为“concern”。例如，危险废物和消耗臭氧层的化学品是环境类别中的“concern”。为了计算公司的净社会绩效，我们首先得到每个类别中“strength”数量和“concern”数量之间的差，然后将每个维度的净得分相加，获得原始的公司级 ESG 得分。较高的原始 ESG 分数表示该公司具有更好的社会效益表现。由于较大的公司往往具有较高的原始 ESG 分数，我们根据规模的十分位将股票分为 10 类，计算每类中股票的平均 ESG 分数，并从原始数据中减去相应分位数的平均 ESG 分数，以此来调整原始 ESG 分数，得到新的股票的 ESG 评分。使用原始 ESG 分数，我们的研究结果仍然成立。

其次，我们基于每一个机构在每个时期的持股情况来衡量一个机构的社会责任偏好。根据相关文献，我们通过对每个季度末投资组合中所有股票规模调整后的 ESG 分数进行价值加权平均来衡量该机构投资者的投资偏好，ISRS_{i,q}，公式如下：

$$ISRS_{i,q} = \sum_{j \in i} w_{j,q} ESG_j \quad (1)$$

其中 ESG_j 是上一年股票 j 经规模调整后的 ESG 得分；w_{j,q} 是股票 j 在机构 i 第 j 季度末的投资组合中的权重；ISRS_{i,q} 是机构 i 在季度末 q 的社会责任得分。

第三，我们根据所有机构社会得分情况来定义社会责任 (SR) 机构。每个季度，我们根据计算出的 ISRS_{i,q}，即持有投资组合的价值加权规模调整后的 ESG 得分，将所有机构分为三组。得分最高组中的机构被定义为具有社会责任感 (SR) 的机构¹⁵。

最后，股票层面的社会负责机构持有度 (SR_IO) 等于该股票由 SR 机构持有的股份数量除以由所有机构持有的股份数量：

$$SR_{IO}_{j,q} = \frac{\# \text{ of shares held by SR Institutions}}{\# \text{ of shares held by all institutions}} \quad (2)$$

2.2.1、错误定价信号

¹⁴ 我们不排除公司治理维度，因为它是 ESG 投资指南中的因素之一。即使我们这样做，我们的结果仍然成立。

¹⁵ 我们还根据 ISRS 将所有机构分为两（四）组。然后将前半部分（四分位数）的 SR 机构定义为社会责任 (SR) 机构。结果不会改变。

我们的猜想是，由于 SR 机构的注意力有限，由这些机构持有的股票往往会对错误定价的量化指标反应不足。为了说明这一点，我们首先研究 SR 机构持有的股票与其对收益公告反应不足的趋势之间的联系。该分析类似于 Hirshleifer、Lim 和 Teoh (2009) 提出的研究。他们还研究了注意力限制如何影响收益公告颁布前后的股票回报。具体而言，我们参照 Foster、Olsen 和 Shevlin (1984) 以及 Bernard 和 Thomas (1989) 的做法，研究被 SR 机构持有的股票对公司标准化盈余惊喜(SUE) 的反应。SUE 等于该股票当前季度的收益与四个季度前的收益之差，并按过去八个季度 SUE 的标准差进行标准化。

同时，我们还参照 Stambaugh、Yu 和 Yuan (2015) 的方法，考虑结合每只股票在 11 个因子上的排名构建的每月更新的复合定量信号。这 11 个因子包括了净股票发行量、综合股票发行量、应计费用、净运营资产、资产增长、资产投资、困境、O-分数、动量、毛利润率溢价和资产回报率。对于每个因子，股票被排序并分为 100 组，并分配一个从 1 到 100 的等级。结果显示，因子排名最高的股票，平均未来回报最低。一只股票的综合量化信号是其在 11 个因子上的排名的算术平均值，范围在 1 到 100 之间。为了方便我们在论文中进行分析，我们定义 SY Y 分数，是该综合量化信号的相反值，其范围在 -100 和 -1 之间。根据这一衡量标准，SY Y 得分最高的股票被低估最严重，未来预期收益最高。那些得分最低的股票是被高估最严重的股票，未来的预期回报最低。我们的结果对于 Chordia、Subrahmanyam 和 Tong (2014) 提出的使 12 种因子组成的综合错误定价评分指标也很稳健¹⁶。

2.3、数据描述性统计

图表 3 展示了 2004 年 1 月至 2014 年 12 月的样本期间，SR_IO、SUE 分数和 SY Y 分数和其他公司特征的描述性统计数据。社会责任机构持有度 (SR_IO)，定义为股票被 SR 机构持有的股份除以被所有机构持有的股份的百分比，其平均值为 13.93%。平均 SUE 得分为 0.14%，按构造方法应接近 0。平均 SY Y 得分为 -49.56，按构造方法应接近 -50。ESG 分数的平均值为 -0.17，并且分布聚集在 0 附近，标准差很小。样本中公司的平均市值为 62.3 亿美元。

¹⁶ Chordia、Subrahmanyam 和 Tong (2014 年) 提出的 12 个因子包括规模、账面市值比、逆转、动量、应计、资产增长、现金持有、分析师偏差、新股票发行、特殊波动、盈利能力和标准化的意外收益。

图表 3、股票特征：横截面分布的时间序列平均值

Jan 2004 – Dec 2014	Mean	Std	10-Pctl	Q1	Med	Q3	90-Pctl
SR_IO (%)	13.93	10.10	4.72	6.73	10.64	18.18	81.28
SUE score (%)	0.14	10.14	-1.62	-0.37	0.12	0.53	1.65
SY Y score	-49.56	12.53	-66.17	-57.91	-49.13	-40.68	-33.64
ESG score	-0.17	2.30	-2.36	-1.64	-0.64	0.91	2.64
Market capitalization (\$billion)	6.23	21.32	0.26	0.49	1.22	3.66	12.14
Stock turnover (%)	21.15	20.32	5.71	9.72	15.86	25.97	41.22
IVOL (%)	8.40	5.04	3.89	5.21	7.27	10.23	14.02
Analyst coverage	9.43	6.90	2.16	4.08	7.58	13.16	19.33
Institutional ownership	0.72	0.23	0.39	0.58	0.76	0.87	0.96

注：图表 3 展示了社会责任机构所有率 (SR_IO)、标准化意外收益 SUE 分数、SY Y 分数、ESG 分数和其他公司特征的股票月份汇总统计数据。统计数据是 2004 年 1 月至 2014 年 12 月横截面分布的时间序列平均值。

资料来源：NBER，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 4 展示了相关变量的横截面 Pearson 相关性和 Spearman 相关性的时间序列平均值。ESG 分数与 SR_IO 之间的 Pearson 相关系数为 0.27，并且显著大于 0，但略低于我们的初始先验值。相对较低的相关性可能反映了几件事。首先是关于 ESG 分数的分歧——事实上，我们检查了竞争数据提供商提供的 ESG 分数，发现他们的分数与 KLD 提供的 ESG 分数之间的相关性并不是特别高¹⁷。这可能是因为，一些 SR 机构也可能持有一些低 ESG 行业的股票，以分散其投资组合并跟踪其基准。

图表 4、股票特征之间的相关性

	Spearman						
Pearson \	SUE score	SY Y score	SR_IO	ESG score	Market capitalization	Analyst coverage	Institutional ownership
SUE score	1.00	-0.06	-0.02	-0.03	0.06	0.01	0.02
SY Y score	0.13	1.00	0.13	0.11	0.24	0.11	0.07
SR_IO	-0.01	0.14	1.00	0.38	0.53	0.42	-0.08
ESG score	-0.01	0.13	0.27	1.00	0.19	0.17	-0.08
Market capitalization	0.00	0.15	0.42	0.31	1.00	0.69	0.20
Analyst coverage	0.00	0.14	0.45	0.25	0.41	1.00	0.25
Institutional ownership	-0.01	0.08	-0.08	-0.06	-0.05	0.21	1.00

注：图表 4 错误定价信号 (SUE 分数和 SY Y 分数)、社会责任机构所有率 (SR_IO)、ESG 分数和其他公司特征之间横截面相关性的时间序列平均值。Pearson 相关性显示在对角线下方，Spearman 相关性显示在对角线上方。

资料来源：NBER，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 5 报告了不同类型机构的汇总统计数据。平均而言，SR 机构管理的资产

¹⁷ 参见 Gibson、Krüger 和 Schmidt (2020 年)，表明 MSCI ESG 评分与其他 ESG 评分之间的相关性较低。在我们的样本中，MSCI KLD ESG 分数与 Thomson Reuter ASSET4 ESG 分数之间的相关性为 0.34。

为 27.6 亿美元，略低于非 SR 机构（55.2 亿美元）。SR 机构和非 SR 机构投资组合中的股票数量相似，但 SR 机构的投资期限往往更长。我们使用流失率的倒数（Gaspar、Massa 和 Matos (2005)）来衡量投资期限。具体而言，社会责任机构在其投资组合中平均持有 207 只股票，平均投资期限为 4.35 个季度，而非社会责任机构持有 260 只股票，平均投资期限为 2.63 个季度¹⁸。我们还展示了机构持有的投资组合的等权重和价值加权投资组合 ESG 得分、SUE 得分和 SYY 得分情况。无论我们使用哪种加权方法，具有社会责任感的机构的投资组合的 ESG 得分都要高得多。与非 SR 机构相比，SR 机构倾向于持有 SUE 略低、综合 SYY 得分略高的股票。

图表 5、机构特征：横截面平均值的时间序列平均值

Q1 2004 – Q4 2014 Institution Type	AUM (\$billion)	# of stocks	Investment horizon (1/churn ratio)	EW ESG score	EW SUE score (%)	EW SYY score	VW ESG score	VW SUE score (%)	VW SYY score
Socially Responsible (SR) Institutions	2.76	207	4.35	2.52	-0.03	-43.76	3.53	0.09	-42.01
Non-SR institutions	5.21	260	2.63	0.69	0.25	-47.62	0.84	0.32	-46.69

注：图表 5 展示了不同类型机构的机构季度特征平均值。机构特征包括管理资产（AUM）、投资组合中的股票数量、由流失率的倒数代表的投资期限、等权重和价值加权的 ESG 分数、SYY 分数和 SUE 分数。

资料来源：NBER，兴业证券经济与金融研究院整理

3、实证结果

3.1、ESG 偏好与机构交易行为

本小节将探讨社会责任（SR）机构和非 SR 机构对定量信号的反应是否不同。具体而言，将探究 SR 机构样本和非 SR 机构样本中，特定季度末机构的季度持股变化与本季度计算的 SUE 分数以及上一季度最后一个月和本季度前两个月的股票 SYY 得分的平均值的关系¹⁹。

本文用两种不同的方式计算持有量的变化：计算各类机构持股份额比例的变化，以及各类机构持股数量的变化。我们对持有股票的机构数量的变化感兴趣，因为之前的研究表明，持有股票的机构数量，而不是它们持有的数量，可以预测未来的股票回报（Sias、Starks 和 Titman（2006），Khan、Kogan 和 Serafeim（2012 年）、Edelen、Ince 和 Kadlec（2016 年））。

图表 6、图表 7 中结果表明，SR 机构对错误定价信号的反应较小。图表 6 展示 SUE 分数与不同类型机构持有量变化百分比之间的关系。如表所示，SR 机构总持有量的变化与本季度的 SUE 得分呈正相关，但这种关系并不显著。相比之下，我们观察到 SUE 分数与非 SR 机构持股变化之间的关系更为显著。值得注意的是，对于 SUE 分位数 1 中的股票（定价过高的股票），非 SR 机构减持了 0.75%。

¹⁸ 我们在第 4.3 节的等式 (6) 中明确定义了投资期限。

¹⁹ 为了解决机构的分类将在 t+1 季度末发生变化的担忧，我们还使用替代措施，要求机构在 t 季度末和 t+1 季度末属于同一类别。结果在性质上是相同的。

对于 SUE 分位数 5 的股票（被低估的股票），非 SR 机构增持 0.43%。产生了 1.19% 的显著差异。SR 机构只对高 SUE 股票增持 0.08%，对低 SUE 股票减持 0.08%。

图表 6、按 SUE 分数排序：机构持仓变化 (%)

SUE Score	P1 (Overpriced)	P2	P3	P4	P5 (Underpriced)	P5-P1 (H-L spread)
SR Institutions	-0.08 (-1.39)	-0.08 (-1.02)	0.07 (0.78)	0.08 (0.89)	0.08 (1.04)	0.16* (1.75)
Non-SR institutions	-0.75** (-2.37)	-0.67* (-1.72)	-0.45 (-1.24)	-0.47 (-1.19)	0.43 (1.18)	1.19*** (8.68)
Diff (SR – Non-SR)	0.67** (2.23)	0.59 (1.58)	0.52 (1.51)	0.55 (1.50)	-0.35 (-1.05)	-1.02*** (-7.88)

注：图表 6 报告了 SR 机构和非 SR 机构的机构持仓变化。

资料来源：NBER，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 7 展示了 SUE 分数与持股机构数量变化之间的关系。对于盈利低于预期股票，持有该股票的 SR 机构数量在下一季度减少了 0.14%。对于盈利高于预期股票，SR 机构的数量几乎保持不变。相比之下，非 SR 机构对 SUE 分数的反应要强得多。其中，持有盈利低于预期股票的机构数量下降了 2.30%，持有盈利高于预期股票的机构数量增加 0.49%，产生 2.78% 的显著差异。总而言之，图表 6、图表 7 中的结果与我们的推测一致，即 SR 机构对 SUE 的反应低于非 SR 机构。

图表 7、按 SUE 分数排序：机构数量的变化 (%)

SUE Score	P1 (Overpriced)	P2	P3	P4	P5 (Underpriced)	P5-P1 (H-L spread)
SR Institutions	-0.14** (-2.20)	-0.17** (-2.21)	-0.07 (-0.85)	-0.13 (-1.54)	-0.07 (-1.06)	0.07* (1.83)
Non-SR institutions	-2.30*** (-6.75)	-1.49*** (-3.90)	-1.33*** (-4.00)	-0.19 (-0.57)	0.49 (0.80)	2.78*** (5.56)
Diff (SR – Non-SR)	2.16*** (6.69)	1.32*** (3.59)	1.26*** (3.86)	0.06 (0.17)	-0.55 (-0.91)	-2.71*** (-5.34)

注：图表 7 报告了 SR 机构和非 SR 机构的机构数量变化，以期初机构总数为基准。

资料来源：NBER，兴业证券经济与金融研究院整理

对 SYR 分数重复以上分析流程，其结果与 SUE 分数一致。图表 8 显示，当股票被低估（高估）时，SR 机构增加（减少）的持股量少于非 SR 机构。图表 9 中发现机构持股数量变化趋势也存在类似模式。总之，分析表明，与非 SR 机构相比，SR 机构对错误定价信号的反应较弱。

图表 8、按 SY Y 分数排序：机构持有率变化 (%)

SY Y Score	P1 (Overpriced)	P2	P3	P4	P5 (Underpriced)	P5-P1 (H-L spread)
SR Institutions	0.11 (1.58)	0.12 (1.51)	0.13* (1.77)	0.16** (2.07)	0.03 (0.47)	-0.08 (-1.51)
Non-SR institutions	-0.83 (-1.47)	-0.08 (-0.16)	0.05 (-0.30)	0.10 (0.22)	0.69* (1.84)	1.53*** (3.86)
Diff (SR – Non-SR)	0.94* (1.83)	0.20 (0.43)	0.08 (0.19)	0.06 (0.16)	-0.66* (-1.89)	-1.60*** (-4.35)

注：与图表 6 相似。

资料来源：NBER，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 9、按 SY Y 分数排序：机构数量变化 (%)

SY Y Score	P1 (Overpriced)	P2	P3	P4	P5 (Underpriced)	P5-P1 (H-L spread)
SR Institutions	0.10 (0.43)	0.39 (1.62)	0.43** (2.15)	0.51** (2.47)	0.42** (2.27)	0.32* (1.80)
Non-SR institutions	-1.75** (-2.34)	0.28 (0.36)	1.24 (1.23)	1.51* (1.82)	1.66*** (3.36)	3.41*** (5.91)
Diff (SR – Non-SR)	1.85*** (3.15)	0.11 (0.19)	-0.81 (-0.90)	-1.00 (-1.28)	-1.24*** (-2.99)	-3.09*** (-5.77)

注：与图表 7 相似。

资料来源：NBER，兴业证券经济与金融研究院整理

3.2、错误的定价信号、对社会负责的机构持仓情况和股票回报规律

在本小节中，我们研究了社会责任机构持有比 (SR_IO) 和未来回报模式之间的关系。上节的结论是，SR 机构往往对错误定价信号的反应较小，这表明如果一只股票被 SR 机构持有较多，那么这些信号可能更有力地预测这只股票的未来回报。

为了检验这一假设，我们根据 SR_IO 和两个定量信号 (SUE 分数和 SY Y 分数) 进行了独立的双重排序 (2 × 5)。每个月，我们根据上一季度的 SR_IO 将所有样本股票独立分为两组。同时，根据最近三个月的 SUE 得分或上个月的 SY Y 得分将所有样本股票分为五组，其中，P1 包含最“高估”的股票，P5 包含最“低估”的股票。我们的假设是，对于具有较高 SR_IO 的股票样本，P1 和 P5 组合之间的回报率差异较大。

图表 10 展示了基于 SUE 得分构成的投资组合在价值加权的 CAPM、Fama-French 3 因子和 Carhart 4 因子模型的超额收益。该表中分别展示了整个样本、低 SR_IO 样本和高 SR_IO 样本的投资组合回报。值得注意的是，在整个公司样本的股票上形成投资组合时，SUE 分数的预测效果并不显著。多空 P5-P1 组合的 FF-3 超额收益为 0.45%，且仅在 10% 水平上显著，在 CAPM 和 Carhart 4 因子模

型中超额收益并不显著。对高、低 SR_IO 股票样本的比较表明，高 SR_IO 股票样本中 P5-P1 收益率差别显著，但低 SR_IO 股票样本中这种差别却并不明显。高 SR_IO 股票样本中，收益率的差异范围为每月 0.76% 到 0.80%，并且对于每个因子模型都具有统计上的显著性。这些差异主要来自 SUE 评分较低的股票，这反映了潜在的卖空限制。

图表 10、按 SUE 分数排序的价值加权投资组合回报 (%)

SUE Score		P1 (Overpriced)	P2, P3 & P4 (Fairly priced)	P5 (Underpriced)	P5-P1 (H-L spread)
CAPM- α	All Stocks	-0.37** (-2.04)	0.05 (1.22)	0.07 (0.47)	0.44 (1.65)
	Low SR_IO	0.15 (0.67)	0.13 (1.26)	-0.06 (-0.23)	-0.21 (-0.59)
	High SR_IO	-0.47** (-2.27)	0.05 (0.91)	0.12 (0.81)	0.59** (2.06)
				Diff	0.80** (2.04)
FF-3 α	All Stocks	-0.38** (-2.20)	0.05 (1.20)	0.07 (0.48)	0.45* (1.77)
	Low SR_IO	0.15 (0.88)	0.14* (1.74)	-0.06 (-0.21)	-0.21 (-0.62)
	High SR_IO	-0.47** (-2.46)	0.05 (0.93)	0.12 (0.80)	0.59** (2.18)
				Diff	0.80** (2.11)
Carhart-4 α	All Stocks	-0.29** (-2.18)	0.04 (1.08)	0.02 (0.15)	0.32 (1.38)
	Low SR_IO	0.20 (1.27)	0.12* (1.72)	-0.10 (-0.37)	-0.30 (-0.94)
	High SR_IO	-0.39** (-2.48)	0.04 (0.82)	0.07 (0.44)	0.46* (1.80)
				Diff	0.76** (1.98)

注：图表 10 报告了按社会责任机构所有者率 (SR_IO) 和标准化意外收益 (SUE) 得分进行双重排序的投资组合的价值加权平均每月异常回报（百分比）。

资料来源：NBER，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 11 的结果展示了 SYY 评分的预测性。对于所有的样本股票而言，SYY 分数确实对其在样本期间的超额回报有预测作用。在价值加权 CAPM 中，超额收益从 P1 到 P5 是递增的。多空 P5-P1 CAPM 超额收益为 0.73%，且在 1% 的水平上显著。多因子模型的价差情况与之前分析相似。对按照高低 SR_IO 进行分类的股票样本进行比较表明，这种价差仅在高 SR_IO 股票样本组中显著，差异约为每月 0.5%，并且对于每个基准都具有统计显著性。这些差异同样也是主要来自于以 SYY 评分衡量的定价过高的股票，这再次反映了卖空限制。

综上所述，结果与我们的推测一致，即错误定价信号对 SR 机构持有的股票的影响更大。

图表 11、按 SY Y 分数排序的价值加权投资组合回报 (%)

SY Y Score		P1 (Overpriced)	P2, P3 & P4 (Fairly priced)	P5 (Underpriced)	P5-P1 (H-L spread)
CAPM- α	All Stocks	-0.59*** (-3.12)	-0.02 (-0.48)	0.14 (1.64)	0.73*** (2.83)
	Low SR_IO	-0.23 (-1.33)	0.13 (0.92)	0.05 (0.32)	0.28 (1.55)
	High SR_IO	-0.68*** (-3.03)	-0.05 (-0.95)	0.15 (1.58)	0.83*** (2.84)
	Diff				0.54** (2.11)
FF-3 α	All Stocks	-0.59*** (-2.99)	-0.02 (-0.48)	0.14 (1.61)	0.73*** (2.69)
	Low SR_IO	-0.23 (-1.36)	0.14 (1.08)	0.06 (0.47)	0.28 (1.56)
	High SR_IO	-0.68*** (-2.95)	-0.05 (-0.99)	0.14 (1.57)	0.83*** (2.71)
	Diff				0.54** (2.03)
Carhart-4 α	All Stocks	-0.52*** (-3.05)	-0.02 (-0.44)	0.11 (1.35)	0.63*** (2.63)
	Low SR_IO	-0.21 (-1.21)	0.11 (0.93)	0.02 (0.20)	0.23 (1.25)
	High SR_IO	-0.60*** (-3.12)	-0.04 (-0.83)	0.12 (1.33)	0.72*** (2.72)
	Diff				0.49** (2.01)

注：图表 11 报告了按社会责任机构所有者率 (SR_IO) 和 SY Y 得分进行双重排序的投资组合的价值加权平均每月异常回报（百分比）。

资料来源：NBER，兴业证券经济与金融研究院整理

3.3、ESG 投资的出现和股票回报模式：1996-2003 与 2004-2014

ESG 投资的概念是为了应对 2000 年代初和 2004 年之前的企业丑闻而出现的，当时只对投资界造成了很小的影响。此后，ESG 投资逐渐增加，并在近几年快速增长。在本小节中，我们将在 1996 年至 2003 年期间重复之前的研究流程，并以此作为对照实验。图表 12、图表 13 展示是分别将 SUE 分数和 SY Y 分数作为错误定价信号得到的结果。在这个特定且相对较短的时期内，无论机构类型如何，SUE 对未来的回报都不具有预测作用。如图表 12 所示，2004 年之前，按 SUE 评分排序的多空 P5-P1 组合的超额收益，在 SR_IO 低的股票样本中为 0.48%，在 SR_IO 高的股票样本中为 0.29%，但这些超额收益在统计上并不显著。

如图表 13 中所示，对早期（2003 年至 2004 年）而言，SY Y 分数对收益回报预测效果特别强。SR_IO 低的股票多空 P5-P1 组合超额收益为 1.09%，在 SR_IO 高的股票中，超额收益为 1.05%，且在统计上显著。但与 2004 年后的研究对比发现，超额收益之间没有显著差异。也就是说，早期社会责任机构的持股对 SY Y 评分排序投资组合的收益没有实质性影响。

图表 12、按 SUE 分数排序的价值加权投资组合回报 (%)

		P1	P2, P3, & P4	P5	P5-P1
Panel A.1. Sample Period of 1996–2003					
FF-3 α	Low SR_IO	-0.49	0.17	-0.00	0.48
		(-1.42)	(0.91)	(-0.01)	(1.23)
	High SR_IO	-0.19	0.22	0.10	0.29
		(-0.43)	(1.22)	(0.34)	(0.60)
				Diff	-0.19
					(-0.37)
Panel A.2. Sample Period of 2004–2014					
FF-3 α	Low SR_IO	0.15	0.14*	-0.06	-0.21
		(0.88)	(1.74)	(-0.21)	(-0.62)
	High SR_IO	-0.47**	0.05	0.12	0.59**
		(-2.46)	(0.93)	(0.80)	(2.18)
				Diff	0.80**
					(2.11)

注：图表 12 中所有可用股票根据前三个月内的最新 SUE 评分分为五个五分位数。P5 是指 SUE 得分最高（最“被低估”）的股票，P1 中的股票是 SUE 得分最低（最“被高估”）的股票。

资料来源：NBER，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 13、按 SYR 分数排序的价值加权投资组合回报 (%)

		P1	P2, P3, & P4	P5	P5-P1
Panel B.1. Sample Period of 1996–2003					
FF-3 α	Low SR_IO	-0.60** (-2.56)	0.04 (0.24)	0.49* (1.71)	1.09** (2.59)
	High SR_IO	-0.44 (-1.33)	0.08 (0.38)	0.62*** (2.74)	1.05** (2.63)
				Diff	-0.04 (-0.09)
Panel B.2. Sample period of 2004–2014					
FF-3 α	Low SR_IO	-0.23 (-1.36)	0.14 (1.08)	0.06 (0.47)	0.28 (1.56)
	High SR_IO	-0.68*** (-2.95)	-0.05 (-0.99)	0.14 (1.57)	0.83*** (2.71)
				Diff	0.54** (2.03)

注：图表 13 中展示了在每个月末，根据上个月的 SYR 分数将所有可用股票分为五个五分位数。P5 是指 SYR 得分最高（最“被低估”）的股票，P1 中的股票是 SYR 得分最低（最“被高估”）的股票。

资料来源：NBER，兴业证券经济与金融研究院整理

3.4、社会负责的机构持仓、套利的限制和资金流动性

图表 10、图表 11 的结果报告了，价格被低估和被高估的股票之间的收益率差仅在高 SR_IO 的股票样本上显著，而显著表现主要来自这些套利组合的空头。在本小节中，我们研究了这种现象在多大程度上受融资和卖空摩擦的影响，这些摩擦可能会限制市场参与者套利以消除错误定价的能力（Shleifer 和 Vishny（1997））²⁰。

²⁰ Lewellen (2011) 的结果表明机构的投资决策受到套利考虑的限制。

首先,我们检查低 SR_IO 股票和高 SR_IO 股票之间是否存在任何可能影响错误定价套利程度的系统性特征差异。图表 14 比较了在定价过低和定价过高的五分位数中具有高 SR_IO 和低 SR_IO 的股票,并且涉及到与套利限制相关的多个维度,包括规模、特殊风险换手率、分析师关注度、机构持仓²¹,以及股票借贷成本(Markit 借贷费用数据自 2006 年起提供)。在大多数情况下,SR_IO 低和 SR_IO 高的股票在这些维度上看起来相似。但是,SR_IO 高的股票通常市值更大,覆盖的分析师更多,这使得我们的错误定价显得意外。

图表 14、按 SYY 分数排序的价值加权投资组合回报 (%)

	Panel A.1. Sorted on SUE Score				Panel A.2. Sorted on SYY Score			
	P1: Lowest SUE (Overpriced Stocks)		P5: Highest SUE (Underpriced Stocks)		P1: Lowest SYY (Overpriced Stocks)		P5: Highest SYY (Underpriced Stocks)	
	SR_IO		SR_IO		SR_IO		SR_IO	
	Low	High	Low	High	Low	High	Low	High
SR_IO (%)	6.17	18.57	6.20	18.01	5.41	17.09	5.83	19.06
Size ranking (%)	67.12	78.91	70.94	81.43	63.22	70.59	69.37	84.38
Stock turnover (%)	24.58	26.95	26.98	26.59	23.31	25.22	21.33	20.40
IVOL (%)	9.51	8.46	9.45	8.11	10.26	9.29	8.48	6.67
Analyst coverage	7.67	11.58	7.87	11.89	7.44	9.71	7.68	13.61
Institutional ownership	0.78	0.76	0.79	0.76	0.70	0.68	0.74	0.74
Lending fee (%)	0.76	0.71	0.58	0.65	1.22	1.28	0.68	0.56

注: 图表 14 中展示了在每个月末,根据上个月 SYY 分数将所有可用股票分为五个五分位数。P5 是指 SYY 得分最高(最“被低估”)的股票,P1 中的股票是 SYY 得分最低(最“被高估”)的股票。

资料来源: NBER, 兴业证券经济与金融研究院整理

本文还研究了多空投资组合的“表观”利润与卖空成本和其他借贷限制的相关程度。为了检验这些资本约束的重要性,我们使用了 Adrian、Etula 和 Muir (2014) 提出的总资金流动性因子,来计算证券经纪交易商账面杠杆的冲击,以衡量套利资本的可用性²²。经纪交易商杠杆受到负面冲击表明融资条件恶化,可用套利资本减少。我们根据上一季度的杠杆冲击将 2004 至 2014 年的样本分为两个子时段²³。然后我们基于这两个子样本重复了图表 10、图表 11 中的分析。

图表 15 展示了整个期间和两个子期间(高可用资金期和低可用资金期)的结果。我们重点关注高 SR_IO 股票和低 SR_IO 股票之间 SUE 评分(面板 B.1.)和 SYY 评分(面板 B.2.)产生的多空 P5-P1 收益率差,以及两组之间结果的差异。结果显示,在整个采样周期内,在高 SR_IO 样本内,错误定价信号产生了显著的回报可预测性。在资金可用性较高的时间段内,无论是高还是低 SR_IO 组,错误定价信号的回报预测性并不显著。最后,在低资金可用时期,使用高 SR_IO 股票形成的套利投资组合产生非常显著的超额收益(使用 SUE 分数时 0.97%, t-stat

²¹ Nagel (2005) 认为,卖空限制最有可能对机构持有率较低的股票产生约束力。Evans、Ferreira 和 Prado (2017) 认为,即使不允许出售,基金经理也倾向于借出股票来赚取借贷费用。

²² Adrian、Etula 和 Muir (2014) 将经纪自营商季度杠杆定义为总金融资产 / (总金融资产 - 总金融负债)。杠杆冲击记录了经纪自营商杠杆水平的季节性调整变化。数据来自美联储资金流向表 L.129。
<http://www.federalreserve.gov/releases/z1/current/data.htm>

²³ 使用经纪自营商杠杆水平来定义资金流动性,结果成立,即当经纪自营商杠杆水平高时,资金流动性和套利资本的可用性都较低。

2.21; 使用 SYY 分数时 1.37%, t-stat 3.94)。结果显示, 在低资金流动性时期, 高 SR_IO 组和低 SR_IO 组之间多空组合 P5-P1 收益具有统计学意义 (图 B.1 中 1.07%, t-stat 2.64; 图 B.2 中 0.93%, t-stat 2.77), 而在资本约束宽松时接近于零²⁴。

图表 15、按 SYY 分数排序的价值加权投资组合回报 (%)

Panel B.1. Value-Weighted FF-3 Alpha (%) of (H-L) Return Spread Sorted on SUE Score				
H-L portfolio VW FF-3 α (%)	All Stocks	Low SR_IO	High SR_IO	Diff
Entire period (2004–2014)	0.45* (1.77)	-0.21 (-0.62)	0.59** (2.18)	0.80** (2.11)
High funding liquidity period (More arbitrage capital)	0.33 (1.15)	0.22 (0.51)	0.39 (1.32)	0.17 (0.42)
Low funding liquidity period (Less arbitrage capital)	0.81** (2.05)	-0.10 (-0.44)	0.97** (2.21)	1.07** (2.64)

Panel B.2. Value-Weighted FF-3 Alpha (%) of (H-L) Return Spread Sorted on SYY Score				
	All Stocks	Low SR_IO	High SR_IO	Diff
Entire period (2004–2014)	0.73*** (2.69)	0.28 (1.56)	0.83*** (2.71)	0.54** (2.03)
High funding liquidity period (More arbitrage capital)	0.32 (0.86)	0.27 (1.48)	0.32 (0.71)	0.05 (0.12)
Low funding liquidity period (Less arbitrage capital)	1.16*** (3.80)	0.43* (1.68)	1.37*** (3.94)	0.93*** (2.77)

注: 图表 15 中展示了在每个月末, 根据上个月的 SYY 分数将所有可用股票分为五个五分位数。P5 是指 SYY 得分最高 (最“被低估”) 的股票, P1 中的股票是 SYY 得分最低 (最“被高估”) 的股票。

资料来源: NBER, 兴业证券经济与金融研究院整理

3.5、社会责任机构持仓和股价效率

在本小节中, 我们将对之前的假设, 即 SR 机构的存在减慢了股票价格对信息的反应速度, 进行额外检验。我们参考由 Hou 和 Moskowitz (2005) 提出的价格延迟度量, 它捕捉了股票对市场信息反应不足的程度。具体而言, 按照 Hou 和 Moskowitz (2005) 的方法, 我们对每只股票的每周回报与市场投资组合同期和 4 周滞后回报进行回归。

$$r_{j,t} = \alpha_j + \beta_j R_{m,t} + \sum_{n=1}^4 \delta_j^{(-n)} R_{m,t-n} + \varepsilon_{j,t} \quad (3)$$

其中 $r_{j,t}$ 是股票 j 的回报, $R_{m,t}$ 第 t 周 CRSP 价值加权市场指数的回报²⁵。然后, 基于回归得到的估计系数, 参照 Hou 和 Moskowitz (2005) 提出的方法, 计算得到每家公司的价格延迟的分数 Price Delay, 这是由滞后市场收益解释的同期个股收益变化的分数。计算方法如下:

²⁴ 在未报告的检验中, 我们表明从我们的样本中排除金融危机时期不会改变我们的基线结果或定性地发现关于资金流动性的发现。

²⁵ 包括市场和行业的两个因素模型也被用来进行回归, 结果是相似的。

$$Price\ Delay = 1 - \frac{R_{\delta_j^{(-n)}=0, \forall n \in [1,4]}^2}{R^2} \quad (4)$$

其中分子上的 $R_{\delta_j^{(-n)}=0, \forall n \in [1,4]}^2$ 是在 $\delta_j^{(-n)} = 0, \forall n \in [1,4]$ 的限制下，进行上述回归得到的 R^2 ；而分母上的 R^2 是在没有限制的情况下进行回归得到的。价格延迟度量越大，滞后的市场回报能捕捉到的股票回报变化就越多，因此对回报的响应延迟越强。

首先，我们使用每年每周回报来估计每只股票的 Price Delay。然后，基于上一年的各种控制变量（例如规模、营业额、机构持股和年度固定效应）以及 SR 机构持仓对 Price Delay 进行回归。图表 16 显示了在 2004 至 2014 年样本时期，以及之前的对照时期的回归系数。

图表 16、价格延迟（Hou and Moskowitz (2005)）

	1996–2003	2004–2014		
	(1)	Entire period	High funding liquidity period	Low funding liquidity period
		(2)	(3)	(4)
SR_IO	0.007 (0.47)	0.030* (1.78)	0.003 (0.11)	0.053** (2.16)
Institutional ownership	-0.079*** (-3.75)	-0.027* (-1.81)	-0.020 (-0.91)	-0.058*** (-2.86)
Stock-level investment horizon	0.013 (0.30)	-0.046 (-0.93)	-0.124* (-1.66)	0.022 (0.32)
LnME	-0.004 (-0.92)	-0.041*** (-12.83)	-0.048*** (-10.34)	-0.035*** (-7.93)
Stock turnover	-0.168*** (-8.09)	-0.032*** (-3.26)	-0.044*** (-2.61)	-0.020 (-1.33)
Firm Fixed Effect	Yes	Yes	Yes	Yes
Time Fixed Effect	Yes	Yes	Yes	Yes
Adjusted R-squared	0.332	0.452	0.457	0.450
Observations	28,755	36,734	15,959	19,098

注：图表 16 展示了上一年股票价格效率测度对社会责任机构持有率（SR_IO）和其他控制变量的面板回归系数。

资料来源：NBER，兴业证券经济与金融研究院整理

与我们之前的结果一致，在 2004 至 2014 年后期，社会责任机构的持股与其对市场信息的缓慢反应有关，但在对照时期则不然。第 (2) 列中结果显示，SR_IO 的增加 1 个标准差将导致 Price Delay 相对于其无条件平均值增加 2.6%²⁶。基于经纪交易商杠杆冲击计算得到的资金流动性，将 2004-2014 年样本进一步分为两个子时段（(3) 列和 (4) 列），结果显示，在资金流动性较低的时期，SR_IO 对价格延迟的影响要强得多。

²⁶ Hou 和 Moskowitz (2005) 价格延迟度量的无条件均值为 0.34，变量 SR_IO 的标准差为 0.29。因此，2.6% = (0.03 x 0.29)/0.34。该规模在经济上很大，约为卖空风险规模的一半。（Engelberg, Reed 和 Ringgenberg (2018 年)）。

4、稳健性和讨论

在本节中，我们将讨论以上现象的其他可能解释，并进行稳健性测试。研究表明，如果使用来自替代数据库的 ESG 度量来重新定义 SR_IO，之前的结果依然成立。此外，我们的结果表明，在影响股票回报模式方面，SR_IO 比 ESG 得分更重要。并且，我们进一步提供证据表明，研究结果不是由投资期限或该样本期间被动投资的增加所驱动的。最后，我们还研究了公司规模对我们的基准结果的影响。

4.1、定义社会责任机构和 SR_IO 的替代方法

在我们的基准模型中，我们定义了社会责任机构，并使用 MSCI KLD 数据库的数据来衡量 SR_IO。尽管来自 MSCI KLD 数据库的 ESG 分数在文献中被广泛使用²⁷，但这些衡量标准也只是个别分析师的主观看法。此外，ESG 分数为不同维度的社会绩效分配了相同的、且不连续的权重。因此，我们使用替代 ESG 评分来检查我们结果的稳健性。

仿照第 2.2.1 节中的步骤，我们使用来自汤森路透 ASSET4 ESG 数据库的 ESG 分数重新计算 SR_IO。MSCI ESG 分数和 ASSET4 ESG 分数之间的相关性为 0.34。这种低相关性与 Gibson、Krüger 和 Schmidt (2020) 的结论一致，他们发现来自不同数据供应商的 ESG 分数的相关性很低。使用 MSCI KLD 数据库和 ASSET4 数据库构建的 SR_IO 之间的相关性为 0.68，远高于 ESG 分数的相关性。鉴于 SR_IO 有着更高的相关性，一个可能的结论是，SR_IO 是衡量股票对社会责任机构吸引力的更强有力的衡量标准。

为了检验使用替代数据源计算的 ESG 分数后，之前的结果是否仍然成立，我们对替代 SR_IO 度量和 SYR 分数进行独立双重排序。结果如图表 17 所示。基于使用 ASSET4 ESG 数据库构建的替代度量，在高 SR_IO 股票的样本中，被低估股票的投资组合的 FF-3 超额收益为每月 0.67%，多空 P5-P1 投资组合的每月超额收益为 0.81%。这与使用由 MSCI KLD 数据构建的 SR_IO 得到的结果非常相似²⁸。

²⁷ 参见 Deng、Kang 和 Low (2013)、Krüger (2015)、Lins、Servaes 和 Tamayo (2017) 等。

²⁸ 我们还考虑了 SR_IO 的不同替代措施。例如，在机构层面评估 ESG 绩效时，使用 SR 机构数量除以机构总数而不是股份数量，使用等权重法而不是价值加权法等，结果非常相似。

图表 17、按替代 SR_IO 和 SY Y 分数排序的投资组合的月度回报

SY Y Score		P1	P2, P3 & P4	P5	P5-P1
		(Overpriced)	(Fairly priced)	(Underpriced)	(H-L spread)
CAPM- α	All Stocks	-0.59** (-3.13)	-0.02 (-0.47)	0.14 (1.66)	0.73*** (2.84)
	Low SR_IO	-0.21 (-1.14)	0.09 (0.65)	-0.04 (-0.20)	0.18 (0.94)
	High SR_IO	-0.66*** (-3.03)	-0.04 (-0.71)	0.15 (1.62)	0.81*** (2.84)
				Diff	0.63** (2.38)
FF-3 α	All Stocks	-0.59** (-3.00)	-0.02 (-0.47)	0.14 (1.62)	0.73*** (2.70)
	Low SR_IO	-0.21 (-1.26)	0.10 (1.29)	-0.03 (-0.27)	0.18 (0.91)
	High SR_IO	-0.67*** (-3.00)	-0.04 (-0.77)	0.15 (1.61)	0.81*** (2.73)
				Diff	0.63** (2.35)
Carhart-4 α	All Stocks	-0.52*** (-3.05)	-0.02 (-0.43)	0.11 (1.36)	0.63*** (2.64)
	Low SR_IO	-0.16 (-0.97)	0.09 (1.23)	-0.06 (-0.53)	0.11 (0.53)
	High SR_IO	-0.59*** (-3.15)	-0.04 (-0.69)	0.12 (1.36)	0.71*** (2.74)
				Diff	0.61** (2.38)

注：图表 17 报告了根据替代社会责任机构所有权 (SR_IO) 和 SY Y 分数进行双重排序的投资组合的价值加权平均每月异常回报（百分比）。

资料来源：NBER，兴业证券经济与金融研究院整理

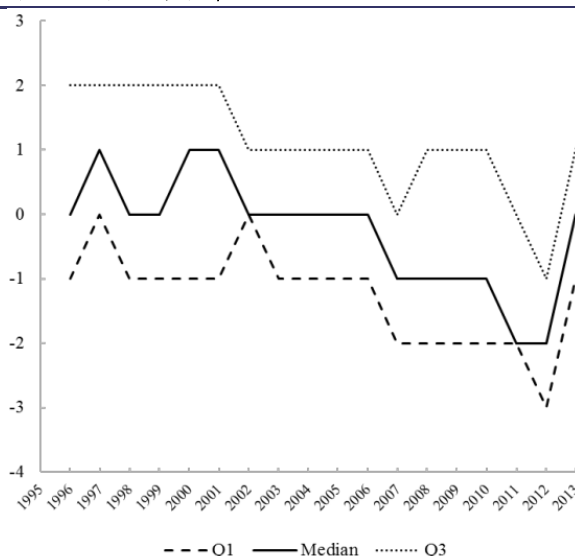
4.2、企业社会绩效的直接影响（ESG 分数）

到目前为止，我们已经证明，错误定价信号可以更好地预测具有更高社会责任机构持有的股票的回报。本小节中提出的问题是，是否是股票的本身影响了回报模式，换言之，股票的 ESG 得分是否直接影响了回报模式。

为了探究这个问题，我们将股票分为三个 ESG 组。图表 18 绘制了样本中 ESG 分数的分布。如图所示，大部分公司的 ESG 得分为 -1、0 和 1。因此，我们应用更多的极值作为分界点，将样本公司分为低、中和高 ESG 组。我们选择第 15 个百分点和第 85 个百分点作为断点，这是 ESG 分数变化和投资组合多样化之间的平衡点。然后，我们根据 SR_IO、ESG 分数和 SY Y 分数执行独立的三重排序 (2×3×5)²⁹。在每个月末，我们将股票分为低 SR_IO 和高 SR_IO 组以及低、中和高 ESG 组。然后根据 SY Y 分数，将股票按照五分位分为五组，其中 P5 包含被认为最“被低估”的股票，P1 包含被认为最“被高估”的股票。基于这些投资组合的分类，构建了价值加权的投资组合。表 8 展示了各种投资组合的 Fama-French 3 因子超额收益。

²⁹ 为了验证我们的分析，我们首先确认 ESG 评分本身并不能预测我们样本中的股票回报。在未报告表中，每月原始回报在 ESG 评分中从 0.96% 下降到 0.82%。然而，高 ESG 投资组合和低 ESG 投资组合之间的差距微不足道。

图表 18、ESG 分数随时间的分布



注：图表 18 展示了 1995 年至 2013 年 ESG 得分的横截面分布（Q1、中值和 Q3）。。

资料来源：NBER，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 19 展示了高 SR_IO 股票的各种投资组合的超额收益。结果显示，对于具有高 SR_IO 的股票，无论 ESG 得分如何，定价过低的股票都优于定价过高的股票。高估和低估股票之间的回报差异在高 ESG 的群体中最大。但是，ESG 得分高的股票的回报差异与 ESG 得分低的股票的回报差异之间的差异在统计上并不显著。图表 20 展示了各种低 SR_IO 投资组合的超额收益。结果显示，错误定价信号和回报之间没有显著关系。应该强调的是，这些发现与我们在上一小节中的结论一致，即与更主观的 ESG 指标相比，SR_IO 是衡量股票对 SR 投资者吸引力的更可靠指标。

值得注意的是，图表 19 显示，在高 SR_IO 的被低估的股票中，低 ESG 的股票的正超额收益最强，而高 ESG 的股票正超额收益却不显著。此外，在高 SR_IO 的被高估股票中，ESG 表现良好的股票的负超额收益最强，而 ESG 表现不佳的股票则不存在负超额收益。这一证据表明，当交易信号与 SR 机构的偏好一致时，这些机构确实会通过出售定价过高的低 ESG 股票，以及购买定价过低的高 ESG 股票来积极纠正错误定价。

图表 19、高 SR_IO 股票中的价值加权 FF-3 超额收益 (%)

SYY Score		P1 (Overpriced)	P2, P3 & P4 (Fairly priced)	P5 (Underpriced)	P5-P1 (H-L spread)
All High SR_IO Stocks		-0.68*** (-2.95)	-0.05 (-0.99)	0.14 (1.57)	0.83*** (2.71)
ESG Scores	Low	-0.34 (-1.09)	0.03 (0.19)	0.34* (1.67)	0.68 (1.63)
	Medium	-0.71*** (-3.51)	0.08 (0.60)	0.15 (1.41)	0.86*** (3.51)
	High	-0.79*** (-2.73)	-0.15 (-1.62)	0.07 (0.63)	0.86** (2.44)
	H-L	-0.45 (-1.45)	-0.18 (-0.75)	-0.27 (-1.16)	

注：图表 19 展示了高基于社会责任机构所有率 (SR_IO)、SYY 分数和 ESG 分数的三重排序投资组合从 2004 年 1 月到 2014 年 12 月的价值加权平均每月异常回报（百分比）。

资料来源：NBER，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 20、低 SR_IO 股票中的价值加权 FF-3 超额收益 (%)

All Low SR_IO Stocks		-0.23 (-1.36)	0.14 (1.08)	0.06 (0.47)	0.28 (1.56)
ESG Scores	Low	-0.20 (-0.81)	0.18 (0.82)	0.10 (0.55)	0.31 (0.99)
	Medium	-0.23 (-1.23)	0.11 (0.88)	0.12 (0.75)	0.35 (1.45)
	High	-0.21 (-0.49)	0.23 (1.53)	0.07 (0.36)	0.29 (0.77)
	H-L	-0.01 (-0.02)	0.05 (0.20)	-0.03 (-0.13)	

注：图表 20 展示了高基于社会责任机构所有率 (SR_IO)、SYY 分数和 ESG 分数的三重排序投资组合从 2004 年 1 月到 2014 年 12 月的价值加权平均每月异常回报（百分比）。

资料来源：NBER，兴业证券经济与金融研究院整理

4.3、投资期限的影响

一个潜在问题是，社会负责机构的投资往往是长期导向的 (Starks、Venkat 和 Zhu (2018))，因此不会对短期量化信号做出反应。为了检验这种可能性，我们遵循 Gaspar、Massa 和 Matos (2005 年) 以及 Starks、Venkat 和 Zhu (2018 年) 的做法，使用以下公式衡量每个季度每个机构的投资期限：

$$Churn\ Ratio_{j,t} = \frac{\sum_{i \in I} |N_{j,i,t} * P_{i,t} - N_{j,i,t-1} * P_{i,t}|}{\sum_{i \in I} \frac{|N_{j,i,t} * P_{i,t} + N_{j,i,t-1} * P_{i,t-1}|}{2}} \quad (5)$$

其中， $N_{j,i,t}$ 是机构 j 在第 t 季度末持有的股票 i 的数量。机构层面的投资

期限可由Churn Ratio_{j,t}的倒数代表。如图表 5 结果所示，具有社会责任感的机构确实拥有更长的投资期限，这与它们对短期错误定价信号反应不足的论断是一致的。

为了排除我们的结果是受 SR 机构具有更长的投资周期所驱动的，我们进一步研究了持有公司股票的机构的投资周期如何影响其回报模式。具体而言，对于第 t 季度的股票 i，我们通过对持有该股票的机构的Churn Ratio进行加权平均来定义股票级投资期限，其中权重为机构 j 持有的股票数量，然后取倒数，得到股票层面的投资期限：

$$\text{Stock level investment horizon}_{i,t} = \frac{1}{\frac{\sum_{j \in J} (\text{Churn Ratio}_{j,t} * N_{i,j,t})}{\sum_{j \in J} N_{i,j,t}}} \quad (6)$$

然后我们根据股票层面的投资期限和 SY Y 分数执行 2 × 5 独立双排序。图表 21 中描述的结果表明，SY Y 策略的超额收益似乎与持有股票的机构的投资期限无关。因此，本文关于 SR_IO 和错误定价回报模式的实证结果不太可能受到 SR 机构的较长投资期限的驱动的影响。

图表 21、按投资期限和 SY Y 分数排序的价值加权投资组合回报 (%)

SY Y Score		P1	P2, P3 & P4	P5	P5-P1
		(Overpriced)	(Fairly priced)	(Underpriced)	(H-L spread)
CAPM-α	Shorter Investment Horizon	-0.48*	-0.00	0.26*	0.74***
		(-1.82)	(-0.02)	(1.79)	(2.84)
	Longer Investment Horizon	-0.61**	-0.04	0.11	0.73***
		(-2.59)	(-0.53)	(1.06)	(2.63)
	Diff				-0.01 (-0.05)
FF-3 α	Shorter Investment Horizon	-0.48*	0.00	0.27**	0.74***
		(-1.78)	(0.00)	(2.22)	(2.76)
	Longer Investment Horizon	-0.62***	-0.04	0.11	0.73***
		(-3.11)	(-0.71)	(1.05)	(2.90)
	Diff				-0.01 (-0.06)
Carhart-4 α	Shorter Investment Horizon	-0.43*	-0.01	0.25**	0.68***
		(-1.69)	(-0.07)	(2.14)	(2.75)
	Longer Investment Horizon	-0.54**	-0.04	0.08	0.62**
		(-2.55)	(-0.58)	(0.80)	(2.44)
	Diff				0.06 (0.21)

注：图表 21 报告了按投资期限和 SY Y 评分双重排序的投资组合的价值加权平均每月异常回报（百分比）。

资料来源：NBER，兴业证券经济与金融研究院整理

4.4、社会责任的主动型共同基金

另一个潜在的混杂效应是样本期间被动投资的增长。一些具有社会责任感的机构可能是被动指数的投资者，不对量化错误定价信号做出反应。因此，我们接

下来的研究专注于一种特定类型的机构，即主动型共同基金。与一般机构相比，它们交易更活跃，投资期限更短。基于共同基金的持仓情况，我们构建了社会责任的积极共同基金持仓率 (SR_MO)，并重复了之前的实证过程³⁰。

与之前的发现一致，如同图表 22 中显示的那样，SYY 分数更可靠地预测了那些由社会责任型主动共同基金持有的股票的未来股票回报。结果显示，具有高 SR_MO 的股票的多空 SYY 投资组合的月度价值加权 Fama-French 3 因子超额收益为 0.82%。综上所述，我们的实证发现，社会责任机构对错误定价信号的反应较少并不是由投资期限或被动投资的差异所驱动的。

图表 22、按 SR_MO 和 SYY 分数排序的价值加权投资组合回报 (%)

SYY Score		P1	P2, P3 & P4	P5	P5-P1
		(Overpriced)	(Fairly priced)	(Underpriced)	(H-L spread)
CAPM- α	Low SR_MO	-0.22 (-1.27)	0.13 (0.89)	0.06 (0.34)	0.28 (1.49)
	High SR_MO	-0.68*** (-3.02)	-0.05 (-0.96)	0.14 (1.56)	0.82*** (2.83)
				Diff	0.55** (2.11)
FF-3 α	Low SR_MO	-0.21 (-1.29)	0.13 (1.04)	0.06 (0.49)	0.28 (1.52)
	High SR_MO	-0.68*** (-2.95)	-0.05 (-1.00)	0.14 (1.55)	0.82*** (2.69)
				Diff	0.55** (2.03)
Carhart-4 α	Low SR_MO	-0.19 (-1.14)	0.11 (0.90)	0.03 (0.22)	0.22 (1.20)
	High SR_MO	-0.60*** (-3.12)	-0.04 (-0.84)	0.12 (1.31)	0.71*** (2.71)
				Diff	0.49** (2.01)

注：图表 22 展示了 2004 年 1 月至 2014 年 12 月，基于社会责任积极共同基金持有率 (SR_MO) 和 SYY 得分的高减低利差的平均每月异常回报（百分比）。

资料来源：NBER，兴业证券经济与金融研究院整理

4.5、社会责任机构持股情况与公司规模

具有社会责任感的机构倾向于持有平均市值更大的股票。事实上，如图表 4 所示，SR_IO 与公司规模之间的相关性为 0.42。在本小节中，我们将更仔细地研究 SR_IO 与公司规模之间的关系，并探讨这种关系如何影响本文的结论。

我们在两个相关问题的背景下探讨了 SR_IO 与公司规模之间的关系。第一个背景是，至少从历史上看，错误定价信号对小公司的作用比大公司要好得多。

³⁰ 具体而言，我们通过删除名称中包含“指数”一词或缩写“ind”、“S&P”、“Wilshire”和/或“Russell”的基金来剔除指数基金（Amihud 和 Goyenko（2013））。按照第 2.2.1 节中的类似步骤，我们首先计算每个季度每个共同基金的规模调整价值加权 ESG 分数。然后我们将它们分为三组，投资组合 ESG 得分最高的被定义为具有社会责任感的共同基金。之后，我们计算每只股票的社会责任共同基金所有权 (SR_MO)。在未报告的结果中，SR_MO 与 SR_IO 的相关性为 0.79。

因为大公司更容易进行套利。我们的问题是，随着试图利用错误定价的量化投资者和更多关注较大股票的 SR 投资者的出现，公司规模与错误定价之间的这种关系是否继续存在。第二个背景是是指数公司的出现，他们也倾向于关注标准普尔 500 指数内的等大型股票。我们观察到的错误定价信号的功效与 SR_IO 之间的关系，很可能是因为高 SR_IO 股票往往被纳入标准普尔 500 指数中，并且更多地被指数基金等被动投资者所持有。

为了探索这些可能性，我们首先分别检查了 1996-2003 年和 2004-2014 年期间最大的 1,000 只股票样本和其余 CRSP 股票样本中 SYR 信号的有效性。如图表 23、图表 24 所示，在 1996-2003 年期间，小型股票中的 SYR 信号的价值加权多空策略产生了每月 2.09% 的超额回报，而在 1000 只大型股票中这个数字是 1.45%。与 Chordia、Subrahmanyam 和 Tong (2014 年) 以及 McLean 和 Pontiff (2016 年) 的结论一致，我们发现这些策略的超额收益在 2004-2014 年期间有所下降，1,000 只大型股票的价值加权投资组合表现出每月 0.85% 的超额(5-1) 收益率差。有趣的是，剔除 1,000 只大型股票的多空组合的超额收益在同一样本期内仅为每月 0.49%。换句话说，企业规模和价格效率之间的关系在最近一段时间似乎发生了逆转。

图表 23、1996-2003 年期间的价值加权 FF-3 超额收益 (%)

Sorted on	P1	P2, P3 & P4	P5	P5-P1
SYR Score	(Overpriced)	(Fairly priced)	(Underpriced)	((H-L) spread)
Largest 1,000 stocks	-0.99*** (-3.91)	0.08 (1.01)	0.42*** (3.33)	1.42*** (4.05)
Other stocks	-1.41*** (-5.01)	0.12 (0.89)	0.67*** (3.72)	2.08*** (6.15)

注：图表 23 使用完整的 CRSP 样本和非缺失的 SYR 分数，展示了从 1996 年到 2003 年按 SYR 分数排序的投资组合的平均月回报（百分比）。

资料来源：NBER，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 24、2004-2014 年期间的价值加权 FF-3 超额收益 (%)

Sorted on	P1	P2, P3 & P4	P5	P5-P1
SYR Score	(Overpriced)	(Fairly priced)	(Underpriced)	((H-L) spread)
Largest 1,000 stocks	-0.70*** (-3.30)	-0.03 (-0.59)	0.14* (1.73)	0.85*** (3.00)
Other stocks	-0.42*** (-3.80)	0.11* (1.87)	0.07 (0.77)	0.49*** (3.33)

注：图表 24 使用完整的 CRSP 样本和非缺失的 SYR 分数，展示了从 2004 年到 2014 年按 SYR 分数排序的投资组合的平均月回报（百分比）。

资料来源：NBER，兴业证券经济与金融研究院整理

为了调查这种逆转是否是由于 ESG 投资规模的增加，我们分别研究了规模对高 SR_IO 股票和低 SR_IO 股票的错误定价信号功效的影响。具体来说，我们

对 2004-2014 年样本期间的 SR_IO、大小和 SYR 分数进行了独立的三重排序。图表 25 展示了在高 SR_IO 股票中，SYR 分数预测大型股票和小型股票的回报的结果。大型股票的多空收益率差为 0.74%，小型股票为 0.83%，这两个数字的差值并不显著不为零。相比之下，在低 SR_IO 股票中，SYR 得分不能有效预测大型股票或小型股票的回报。换句话说，一旦我们控制了 SR_IO，SYR 信号的功效似乎并不取决于股票的资本化。

图表 25、图表 26 中的三重排序结果也证明了我们之前观察到的回报规律并不是由于近期被动投资的出现而引起的。大型股票比小型股票更有可能被纳入指数和被被动投资持有。

图表 25、2004-2014 年高 SR_IO 股票中的价值加权 FF-3 超额收益 (%)

SYR Score		P1 (Overpriced)	P2, P3 & P4 (Fairly priced)	P5 (Underpriced)	P5-P1 (H-L spread)
All High SR_IO Stocks		-0.68*** (-2.95)	-0.05 (-0.99)	0.14 (1.57)	0.83*** (2.71)
Firm Size	Small	-0.42** (-2.17)	0.10 (0.74)	0.32** (2.18)	0.74*** (3.34)
	Large	-0.69*** (-2.83)	-0.05 (-1.05)	0.14 (1.55)	0.83** (2.61)
	H-L	-0.26 (-1.06)	-0.15 (-1.07)	-0.18 (-1.07)	0.09 (0.28)

注：图表 25 展示了基于高社会责任机构持有率 (SR_IO)、规模和 SYR 分数的三重排序投资组合从 2004 年 1 月到 2014 年 12 月的价值加权平均每月异常回报（百分比）。

资料来源：NBER，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 26、2004-2014 年低 SR_IO 股票中的价值加权 FF-3 超额收益 (%)

SYR Score		P1 (Overpriced)	P2, P3 & P4 (Fairly priced)	P5 (Underpriced)	P5-P1 (H-L spread)
All Low SR_IO Stocks		-0.23 (-1.36)	0.14 (1.08)	0.06 (0.47)	0.28 (1.56)
Firm Size	Small	-0.36*** (-3.71)	0.07 (0.90)	-0.12 (-1.05)	0.24 (1.63)
	Large	-0.17 (-0.74)	0.18 (1.05)	0.09 (0.59)	0.26 (1.09)
	H-L	0.22 (0.93)	0.11 (0.54)	0.21 (1.13)	-0.01 (-0.04)

注：图表 26 展示了基于低社会责任机构持有率 (SR_IO)、规模和 SYR 分数的三重排序投资组合从 2004 年 1 月到 2014 年 12 月的价值加权平均每月异常回报（百分比）。

资料来源：NBER，兴业证券经济与金融研究院整理

5、结论

除了偏爱高 ESG 股票外，具有社会责任感的投资者的交易方式往往与对社会责任感较低的投资者不同，他们的换手率更低，并且他们的投资组合选择似乎对量化信号不太敏感。我们的研究表明，由于不同的交易行为，具有社会责任感的投资者的出现对量化信号的有效性产生了重要影响。具体来说，我们发现虽然 SUE 评分和 SYY 评分的预测能力在 2004 年后的时期要弱得多，这些量化错误定价信号还是能继续预测那些被具有高度社会责任感的机构大量持有的股票的回报。

我们的分析表明，投资者的品味对回报规律具有间接和直接影响。直接效应在之前的研究文献中受到了极大的关注。如果投资者更喜欢某些公司特征，那么相对于各种基本价值衡量指标（例如账面价值），具有这些特征的股票可能会有更高的股价。本文首次对间接效应进行了研究：如果投资者关注与回报没有直接关系的特征，这种关注可能会减少投资者在能够预测回报的信号上的注意力。我们推测，社会责任机构对 ESG 的日益关注可以解释为什么最近一段时间内，与大盘股相比，小盘股的量化信号的有效性下降得更多。

虽然本文研究结果符合错误定价理论，但本文建议那些希望在未来的量化策略中应用本次研究成果的人谨慎行事。由于几个原因，我们研究的时期是特别的。首先是 ESG 投资规模在这个时期刚刚起飞，因此这些投资策略的含义可能尚未完全被理解。第二，只有当对冲基金抵消社会责任投资者影响的能力显著降低时，我们的研究结果才有意义。

风险提示：文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

参考文献

- 【1】 Adrian, Tobias, Erkki Etula, and Tyler Muir, 2014, Financial intermediaries and the cross-section of asset returns, *Journal of Finance* 69, 2557-2596.
- 【2】 Akbas, Ferhat, Will J. Armstrong, Sorin Sorescu, and Avanidhar Subrahmanyam, 2015, Smart money, dumb money, and capital market anomalies, *Journal of Financial Economics* 118, 355-382.
- 【3】 Akbas, Ferhat, Will J. Armstrong, Sorin Sorescu, and Avanidhar Subrahmanyam, 2016, Capital market efficiency and arbitrage efficacy, *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 51, 387-413.
- 【4】 Almazan, Andres, Keith C. Brown, Murray Carlson, and David A. Chapman, 2004, Why constrain your mutual fund manager?, *Journal of Financial Economics* 73, 289-321.
- 【5】 Amihud, Yakov, and Ruslan Goyenko, 2013, Mutual fund' s R2 as predictor of performance, *Review of Financial Studies* 26, 667-694.
- 【6】 Ang, Andrew, Robert J. Hodrick, Yuhang Xing, and Xiaoyan Zhang, 2006, The cross-section of volatility and expected returns, *Journal of Finance* 61, 259-299.
- 【7】 Ben-Rephael, Azi, Zhi Da, and Ryan D. Israelsen, 2017, It depends on where you search: Institutional investor attention and underreaction to news, *Review of Financial Studies* 30, 3009-3047.
- 【8】 Bernard, Victor L., and Jacob K. Thomas, 1989, Post-earnings-announcement drift: Delayed price response or characteristic premium?, *Journal of Accounting Research* 27, 1-36.
- 【9】 Brunnermeier, Markus, and Lasse Heje Pedersen, 2009, Market liquidity and funding liquidity, *Review of Financial Studies* 22, 2201-2238.
- 【10】 Cao, Jie, Bing Han, and Qinghai Wang, 2017, Institutional investment constraints and stock prices, *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 52, 465-489.
- 【11】 Cao, Jie, Hao Liang, and Xintong Zhan, 2019, Peer effects of corporate social responsibility, *Management Science* 65, 5487-5503.
- 【12】 Carhart, Mark, 1997, On persistence in mutual fund performance, *Journal of Finance* 52, 57-82.
- 【13】 Chordia, Tarun, Avanidhar Subrahmanyam, and Qing Tong, 2014, Have capital market anomalies attenuated in the recent era of high liquidity and trading activity?, *Journal of Accounting and Economics* 58, 41-58.
- 【14】 Deng, Xin, Jun-koo Kang, and Buen Sin Low, 2013, Corporate social responsibility and stakeholder value maximization: Evidence from mergers, *Journal of Financial Economics* 110, 87-109.
- 【15】 Edelen, Roger M., Ozgur S. Ince, and Gregory B. Kadlec, 2016, Institutional investors and stock return anomalies, *Journal of Financial Economics* 119, 472-488.
- 【16】 Edmans, Alex, 2011, Does the stock market fully value intangibles? Employee satisfaction and equity prices, *Journal of Financial Economics* 101, 621-640.
- 【17】 Engelberg, Joseph E., Adam V. Reed, and Matthew C. Ringgenberg, 2018, Short-selling risk, *Journal of Finance* 73, 755-786.
- 【18】 Evans, Richard, Miguel A. Ferreira, and Melissa Porras Prado, 2017, Fund performance and equity lending: Why lend what you can sell?, *Review of Finance* 21, 1093-1121.
- 【19】 Fama, Eugene F., and Kenneth R. French, 1993, Common risk factors in the returns on stocks and bonds, *Journal of Financial Economics* 33, 3-56.
- 【20】 Fama, Eugene F., and Kenneth R. French, 2007, Disagreement, tastes, and asset prices, *Journal of Financial Economics* 83, 667-689.
- 【21】 Flammer, Caroline, 2015, Does corporate social responsibility lead to superior financial performance? A regression discontinuity approach, *Management Science* 61, 2549-2568.
- 【22】 Foster, George, Chris Olsen, and Terry Shevlin, 1984, Earnings releases, anomalies, and the behavior of security returns, *Accounting Review* 59, 574-603.
- 【23】 Garleanu, Nicolae, and Lasse Heje Pedersen, 2011, Margin-based asset pricing and deviations from the law of one price, *Review of Financial Studies* 24, 1980-2022.
- 【24】 Gaspar, Jose'-Miguel, Massimo Massa, and Pedro Matos, 2005, Shareholder investment horizons and the market for corporate control, *Journal of Financial Economics* 76, 135-165.
- 【25】 Gibson, Rajna, Philipp Krüger, and Peter Steffen Schmidt, 2020, ESG rating disagreement and stock returns, Working Paper.
- 【26】 Gromb, Denis, and Dimitri Vayanos, 2002, Equilibrium and welfare in markets with financially constrained arbitrageurs, *Journal of Financial Economics* 66, 361-407.
- 【27】 Gromb, Denis, and Dimitri Vayanos, 2018, The dynamics of financially constrained arbitrage, *Journal of Finance* 73, 1713-1750.
- 【28】 Hartzmark, Samuel M., and Abigail Sussman, 2019, Do investors value sustainability? A natural experiment examining ranking and fund flows, *Journal of Finance* 74, 2789-2837.
- 【29】 Hirshleifer, David, Sonya Seongyeon Lim, and Siew Hong Teoh, 2009, Driven to distraction: Extraneous events and underreaction to earnings news, *Journal of Finance* 64, 2289-2325.
- 【30】 Hong, Harrison, and Marcin Kacperczyk, 2009, The price of sin: The effects of social norms

- on markets, *Journal of Financial Economics* 93, 15-36.
- 【31】 Hou, Kewei, and Tobias J. Moskowitz, 2005, Market frictions, price delay, and the cross-section of expected returns, *Review of Financial Studies* 18, 981-1020.
- 【32】 Hwang, Chun Yang, Sheridan Titman, and Ying Wang, 2018, Investor tastes, corporate behavior and stock returns: An analysis of corporate social responsibility, Working Paper.
- 【33】 Khan, Mozaffar, Leonid Kogan, and George Serafeim, 2012, Mutual fund trading pressure: Firmlevel stock price impact and timing of SEOs, *Journal of Finance* 67, 1371-1395.
- 【34】 Krüger, Philipp, 2015, Corporate goodness and shareholder wealth, *Journal of Financial Economics* 115, 304-329.
- 【35】 Lewellen, Jonathan, Institutional investors and the limits of arbitrage, 2011, *Journal of Financial Economics* 102, 62-80.
- 【36】 Lins, Karl, Henri Servaes, and Ane Tamayo, 2017, Social capital, trust, and firm performance: The value of corporate social responsibility during the financial crisis, *Journal of Finance* 72, 1785-1824.
- 【37】 McLean, David, and Jeffrey Pontiff, 2016, Does academic publication destroy stock return predictability?, *Journal of Finance* 71, 5-32.
- 【38】 Nagel, Stefan, 2005, Short sales, institutional investors, and the cross-section of stock returns, *Journal of Financial Economics* 78, 277-309.
- 【39】 Newey, Whitney, and Kenneth D. West, 1987, A simple positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix, *Econometrica* 55, 703-708.
- 【40】 Pastor, Lubos, Robert F. Stambaugh, and Lucian A. Taylor, 2020, Sustainable investing in equilibrium, *Journal of Financial Economics*, forthcoming.
- 【41】 Pedersen, Lasse Heje, Shaun Fitzgibbons, and Lukasz Pomorski, 2020, Responsible investing: The ESG-efficient frontier, *Journal of Financial Economics*, forthcoming.
- 【42】 Ridel, Arno, and Paul Smeets, 2017, Why do investors hold socially responsible mutual funds?, *Journal of Finance* 72, 2505-2550.
- 【43】 Schmidt, Daniel, 2019, Distracted institutional investors, 2019, *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 52, 2453-2491.
- 【44】 Shleifer, Andrei, Robert W. Vishny, 1997, The limits of arbitrage, *Journal of Finance* 52, 35-55. Sias, Richard W., Laura T. Starks, and Sheridan Titman, 2006, Changes in institutional ownership and stock returns: Assessment and methodology, *Journal of Business* 79, 2869-2910.
- 【45】 Stambaugh, Robert, Jianfeng Yu, and Yu Yuan, 2015, Arbitrage asymmetry and the idiosyncratic volatility puzzle, *Journal of Finance* 70, 1903-1948.
- 【46】 Starks, Laura, Parth Venkat, and Qifei Zhu, 2018, Corporate ESG profiles and investor horizons, Working Paper.

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报

告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会利差本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京西城区锦什坊街35号北楼601-605	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100033	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn